高代选讲

水至月生

2026 年 4 月 28 日

1. 设 n 阶矩阵 A 适合 $A^2 = O$ 且 A 的秩等于 r, 试求 A 的 Jordan 标准型.

2. 设 n 阶矩阵 A 适合 $A^2 = A$ 且 A 的秩等于 r, 试求 A 的 Jordan 标准型.

3. 设 $n(n > 1)$ 阶矩阵 A 的秩为 1, 试求 A 的 Jordan 标准型.

4. 设 $n(n > 1)$ 阶矩阵 A 的秩为 1, 求证: A 是幂等阵的充分必要条件是 $\mathrm{tr}(A) = 1$, A 是幂零阵的充分必要条件是 $\mathrm{tr}(A) = 0$.

5. 设 n 阶矩阵 A 的极小多项式的次数等于 n, 求证: A 的 Jordan 标准型中各个 Jordan 块的主对角元素彼此不同.

6. 设 A 是 n 阶复矩阵且存在正整数 k 使得 $A^k = I_n$, 求证: A 相似于对角阵.

7. 设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 求证: φ 可对角化的充分必要条件是对 φ 的任一特征值 λ_0, 总有

$$\mathrm{Ker}(\varphi - \lambda_0 I_V) \cap \mathrm{Im}(\varphi - \lambda_0 I_V) = 0.$$

8. 求证: n 阶复矩阵 A 可对角化的充分必要条件是对 A 的任一特征值 λ_0, $(\lambda_0 I_n - A)^2$ 和 $\lambda_0 I_n - A$ 的秩相同.

9. 求下列 $n(n \geq 2)$ 阶矩阵的 Jordan 标准型:

$$A = \begin{pmatrix} c & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & c & 0 & 1 & \dots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & c \end{pmatrix}.$$

10. 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值, 证明: 对任意的正整数 k, 特征值为 λ_0 的 k 阶 Jordan 块 $J_k(\lambda_0)$ 在 A 的 Jordan 标准型 J 中出现的个数为

$$\mathrm{r}\left((A - \lambda_0 I_n)^{k-1}\right) + \mathrm{r}\left((A - \lambda_0 I_n)^{k+1}\right) - 2\,\mathrm{r}\left((A - \lambda_0 I_n)^k\right),$$

其中约定 $\mathrm{r}\left((A - \lambda_0 I_n)^0\right) = n$.

11. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 证明: 它们相似的充分必要条件是对 A 或 B 的任一特征值 λ_0 以及任意的 $1 \leq k \leq n$, 有

$$\mathrm{r}\left((A - \lambda_0 I_n)^k\right) = \mathrm{r}\left((B - \lambda_0 I_n)^k\right).$$